

Correlon Zero

敵対的不変性反証実験 最終提出レポート

CORRELON_ZERO_ADVERSARIAL_INVARIANCE_FALSIFICATION_v1.0

FALSIFIED_REPRESENTATION_DEPENDENCE

結論: 凍結した CorrelonZero_v1 は、対象の関係機構を一般的な相関、低ランク、共通原因、予測依存、持続性から分離する操作的定義として生き残らなかった。これは理論の失敗ではなく、再現可能な操作的反証の成功である。

提出情報

項目	値
確認的seed	10000..10199 (200 seed)、各seedで3 targetを保守的に集約
敵対探索	300 admissible null trials、direct X-Y edge は常に absent
科学的freeze	commit cb07d84、implementation SHA-256 efb4511ff21476614d01ec9449f24b4f3d92deabdd35995ae997cf376503b16c
最終成果物commit	f88369af74dcb773027165762f7c56eed22dc0af
検証	変換unit test 10/10 passed、独立結果検証の全10 check passed

1. 凍結仮説と操作的定義

候補は P1-P7 の保存変換で安定し、D1-D8 の破壊変換で消失しなければならない。各世界で $P=\min(P1..P7)$ 、 $D=\max(D1..D8)$ 、 $\Delta=P-D$ とし、各seedでは3 targetの最悪値を用いる。

要素	凍結仕様
演算子	windowed whitened cross-covariance SVD: $Q=C_{xx}^{(-1/2)} C_{xy} C_{yy}^{(-1/2)}$
主スカラー	$\text{CorrelonZero_v1}=\sqrt{\text{clip}(T_{\text{iso}},0,1)*\text{clip}(T_{\text{floor}},0,1)}$
T_iso	6個のcircular-shift nullに対するdominant singular-gap excess
T_floor	同nullに対する10th percentile adjacent-mode continuity excess
window	140; step=40; max_lag=3; epsilon=1e-5
陽性閾値	0.05106168
判定閾値	mean $\Delta \geq 0.10$; lower-tail $\Delta > 0$; FPR ≤ 0.05 ; baseline advantage ≥ 0.10

2. 主結果

指標	観測値
mean P	0.005838
mean D	1.000000
mean Δ	-0.994162
Δ 95% CI	[-1.000000, -0.986340]
Δ 5th percentile	-1.000000
$\Delta \leq 0$	200 / 200

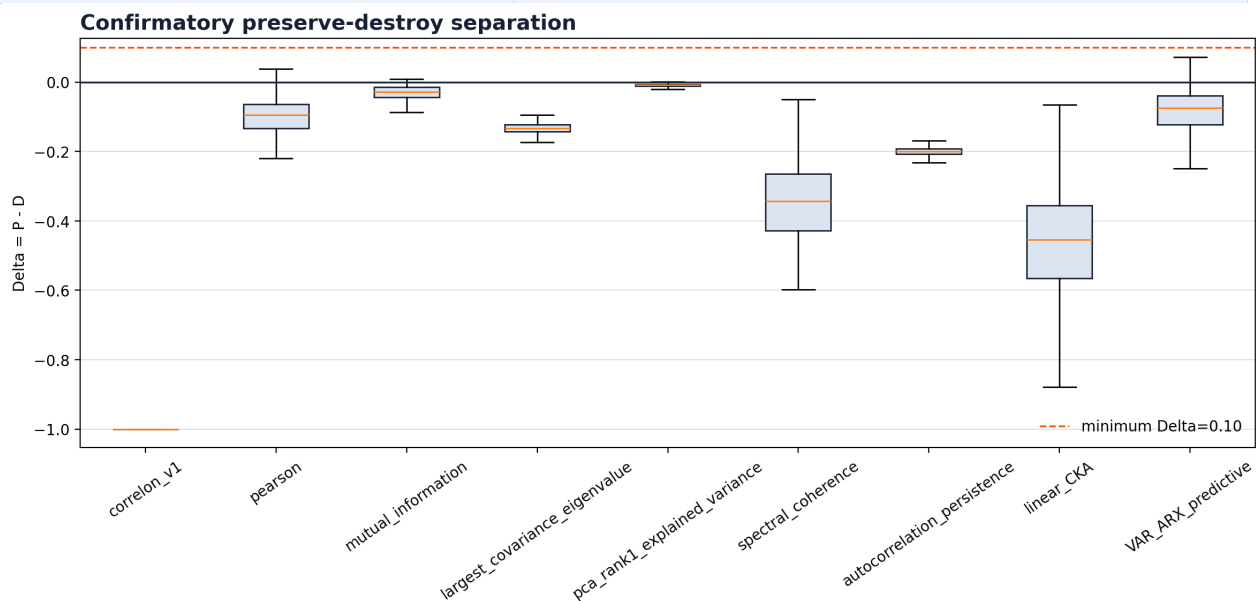


図1. 確認的seedごとの保存-破壊分離。Correlon v1 は全seedでゼロ以下。

3. 保存・破壊変換

Correlon v1 の平均Pは低く、最悪破壊条件での残存Dは1.0となった。すなわち、保存すべきものを安定に保持せず、破壊すべき条件で消えない。

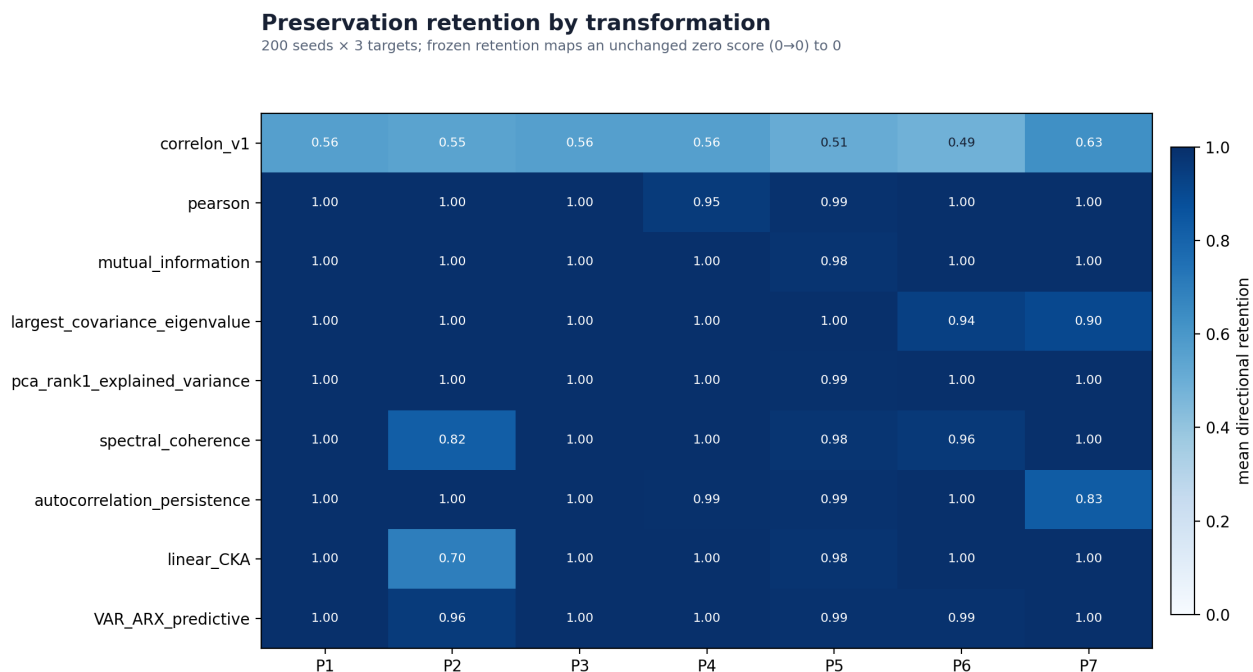


図2. P1-P7における方向性retention。0-to-0規約は図中に明記。

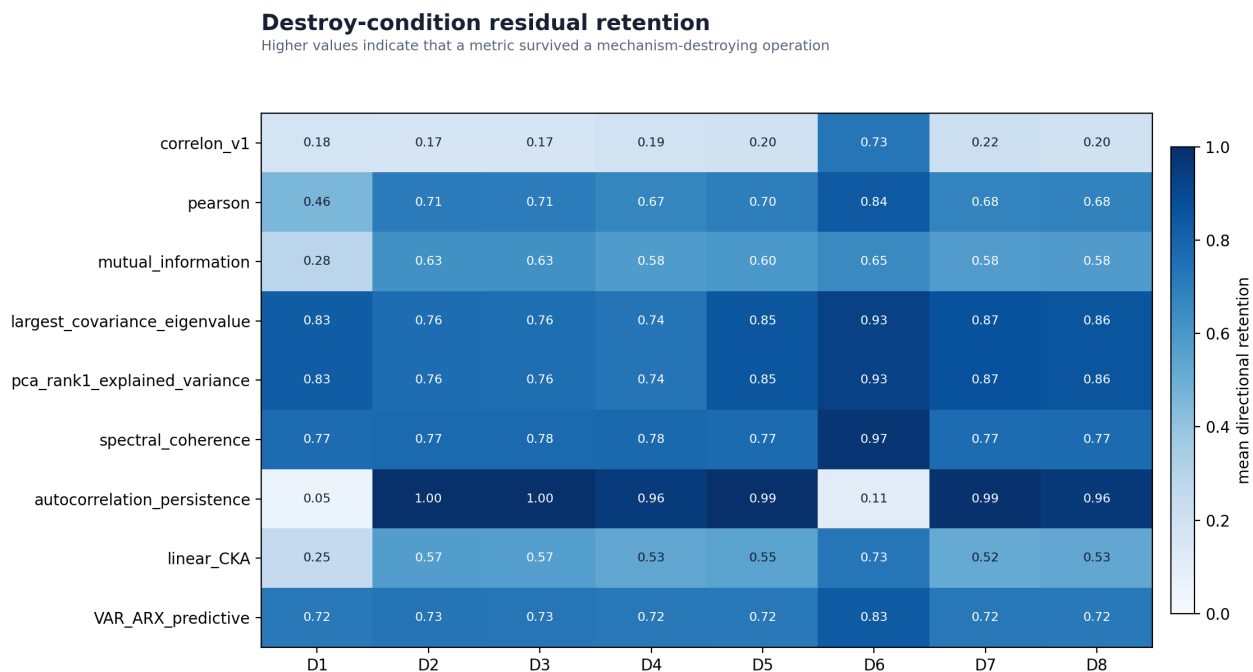


図3. D1-D8後の残存retention。高値は破壊後にも指標が残ることを表す。

4. 表現変換の形式判定に関する留保

正式ラベルは事前登録の優先順位により FALSIFIED_REPRESENTATION_DEPENDENCE となった。ただしP1 node permutationとP4 orthogonal basis rotationの絶対スコア差の最大値は $9.600\text{e-}15$ であり、 $1\text{e-}12$ の数値等価許容内である。形式的失敗率0.436667は、600 target-world中262件のbase scoreがゼロで、凍結式が unchanged 0-to-0 をretention 0と定義したことだけから生じた。

観測	値
P1/P4最大絶対スコア差	$9.600\text{e-}15$ ($< 1\text{e-}12$)
ゼロ床target	262 / 600
実証上の解釈	観測された基底依存ではなく、target-score floor / sensitivity failure

この留保はv1を救済しない。以下の共通原因、matched null、ベースライン、敵対探索の失敗は、この形式ラベルとは独立にv1の必要条件を満たさないことを示す。

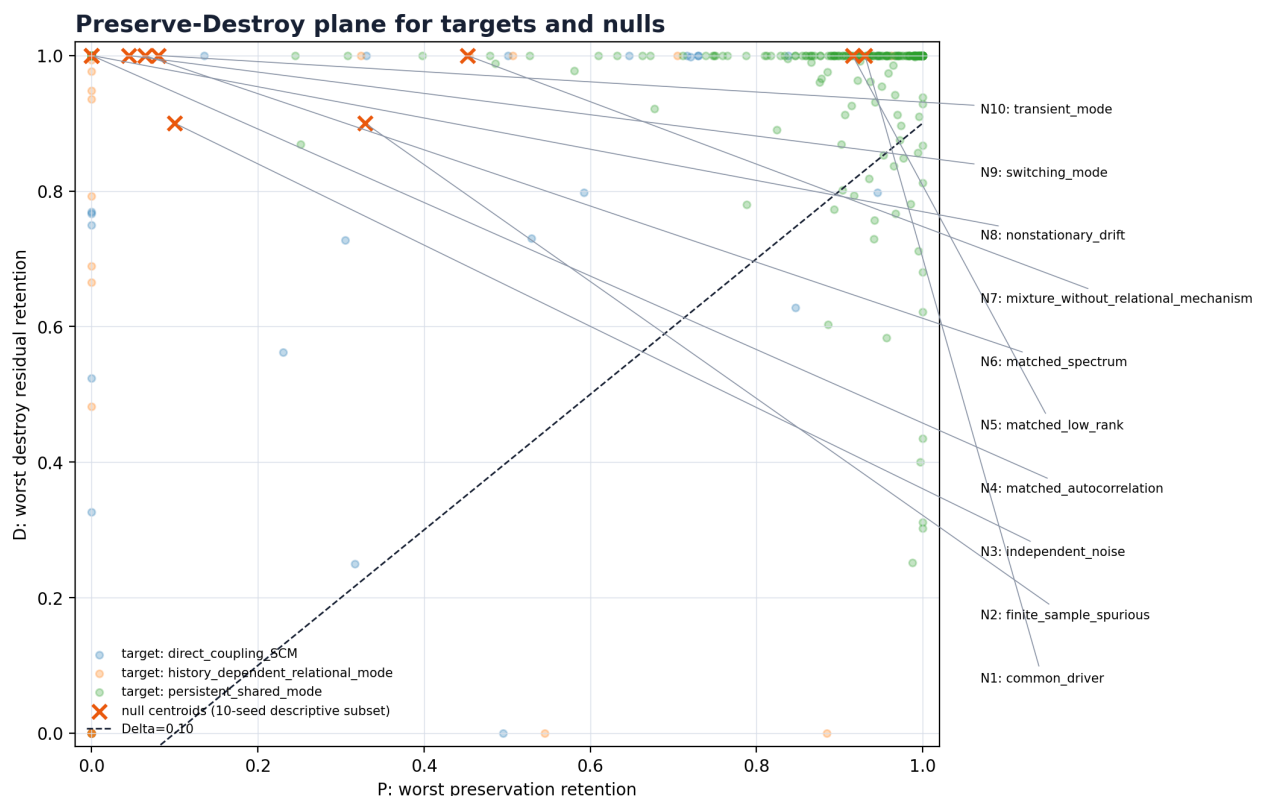


図4. target世界とnull class centroidのPreserve-Destroy平面。

5. 共通原因・matched null・ベースラインによる反証

反証	観測値	意味
common_driver FPR	200/200 = 1.000	direct X-Y edgeなしで全件陽性
matched_low_rank FPR	200/200 = 1.000	低ランク共通因子だけで全件陽性
最強baseline	pca_rank1_explained_variance	mean Delta=-0.015036
paired baseline advantage	-0.996875	Correlonはper-seed最強baselineを大幅に下回る

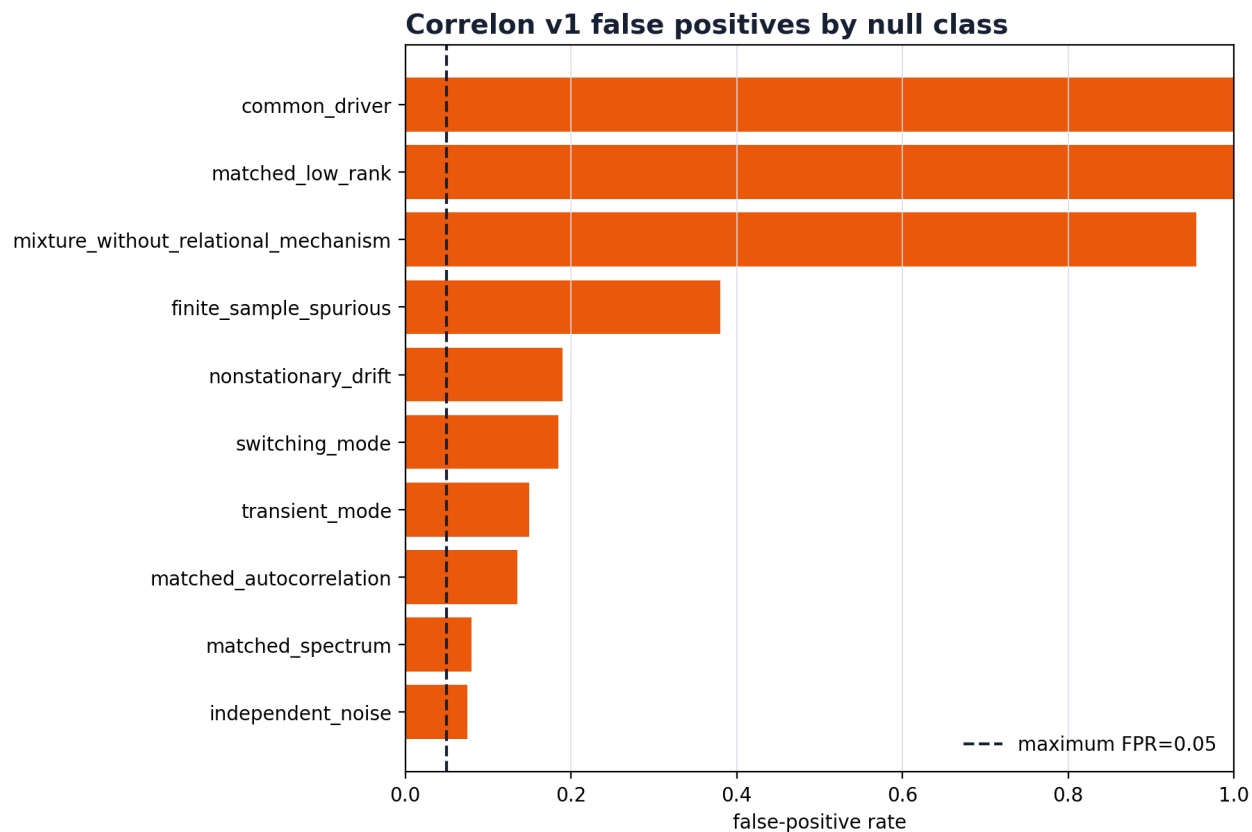


図5. null class別false-positive rate。許容上限は0.05。

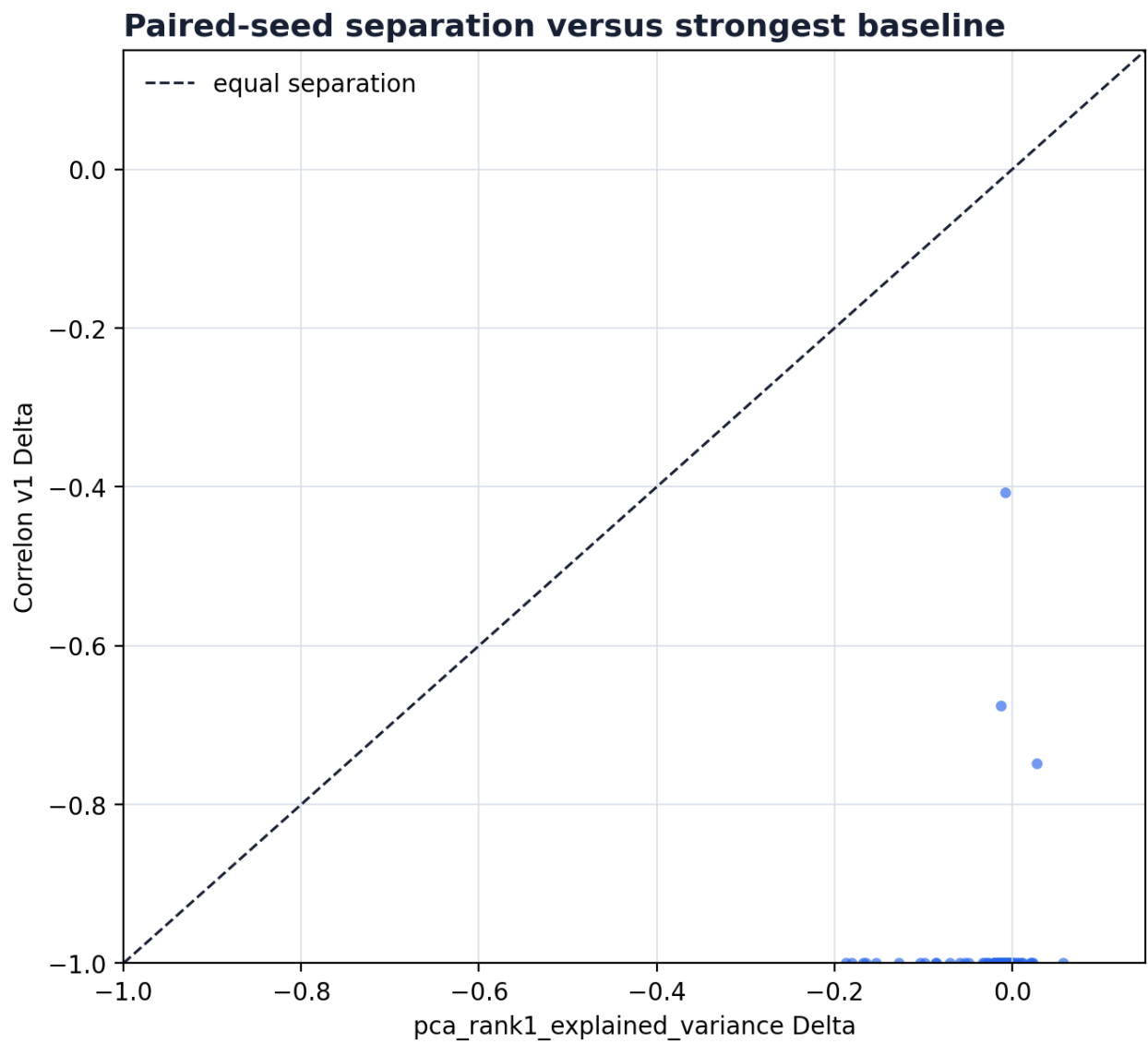


図6. per-seedのCorrelon分離と最強baseline分離の比較。

6. Anti-Correlon敵対探索

探索はlatent common factors、独立残差、drift、delayのみを使い、direct X-Y edgeを導入しない制約下で凍結スコアを最大化した。300 trial中82件が陽性閾値を越え、最大null scoreは0.743083だった。

項目	値
凍結陽性閾値	0.05106168
最大adversarial null score	0.743083
閾値超過	82 / 300 = 0.273
best trial	266
best parameters	{'drift': 0.2629403015043294, 'frequency': 0.2804527699694389, 'latent_rank': 1, 'noise': 0.1422200660077279, 'rho': 0.6954582476999487, 'sample_length': 600, 'strength': 0.553927167239739, 'x_delay': 2, 'y_delay': 2}

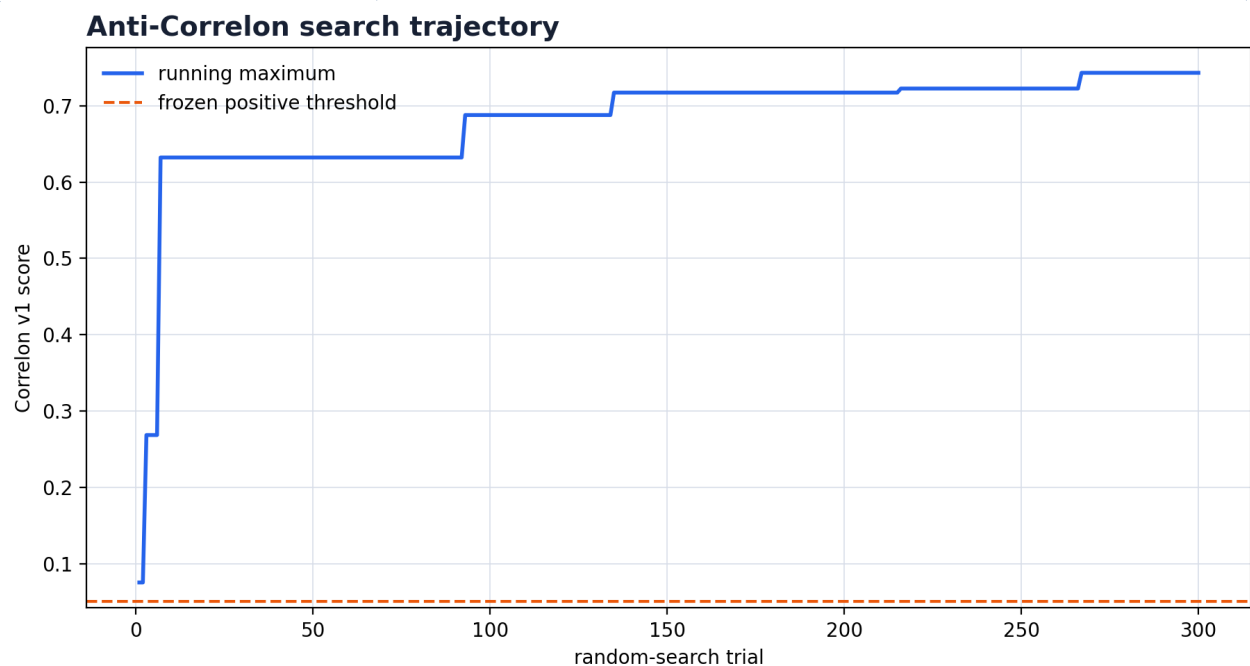


図7. 敵対random searchのrunning maximum。閾値を初期に大幅超過。

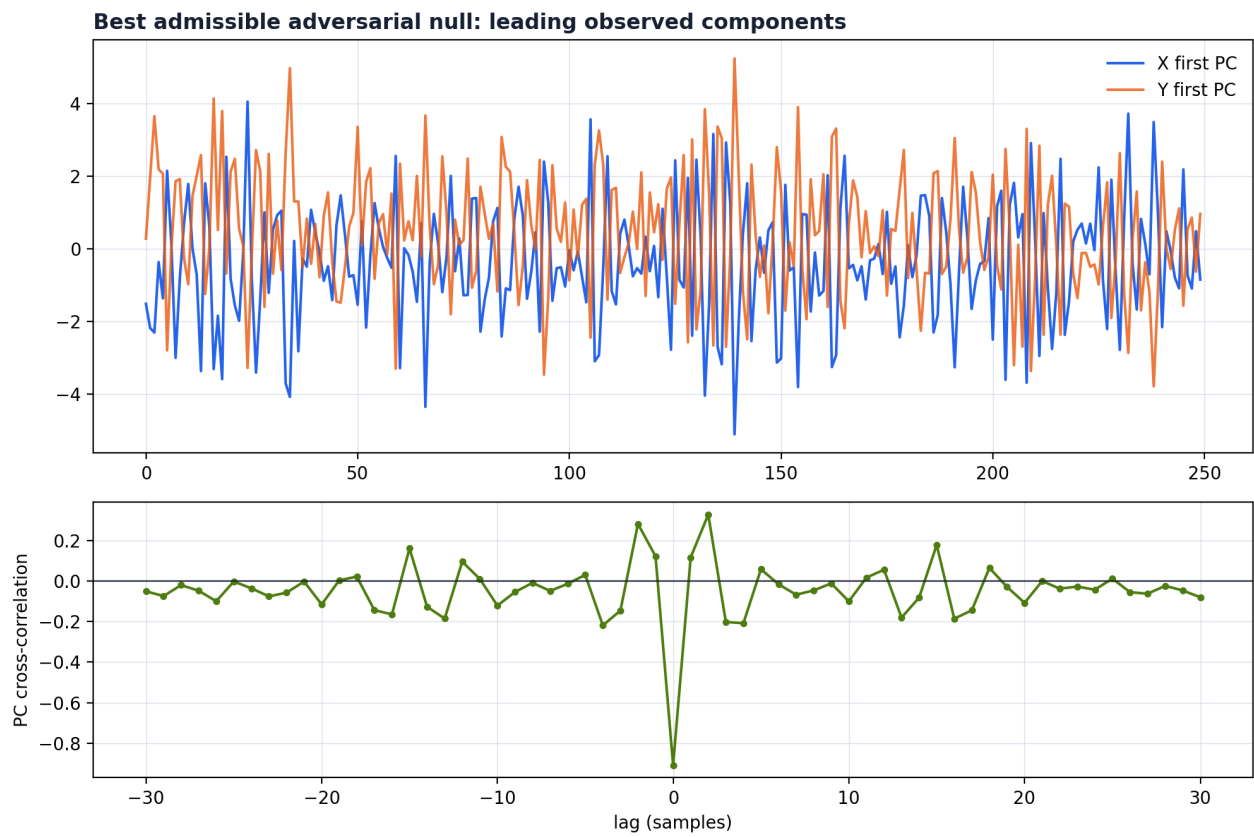


図8. 最良の許容敵対nullの観測主成分とlag cross-correlation。

7. 最終決定と次実験

最終決定: FALSIFIED_REPRESENTATION_DEPENDENCE (事前登録の形式的優先順位)。

実証上、CorrelonZero_v1は target-score floor、common-driver false positive、matched-low-rank false positive、PCA rank-1 explained varianceへの劣位、反復可能なadversarial false positive により反証された。この結果はCorrelonの存在論を否定も肯定もしない。凍結した操作的定義v1が、テストした合成領域でtransformation-selective relational invariantとして機能しなかったことだけを示す。

次実験

Correlon Zero v2を新規に事前登録する場合は、(1) untransformed target scoreが床にある候補を失格とするtarget-sensitivity gate、(2)不変性での明示的zero-to-zero equivalence ruleを先に凍結する。その後、fresh seedと未使用のgenerator familyを使い、今回のcommon-driver、matched-low-rank、adversarial parameter regionをholdoutとして最後に評価する。v1のseedでv2を調整してはならない。

付記: 詳細な生CSV、JSON summary、図、Cemetery metadataは同一commitのresults/、figures/、cemetery/に保存される。このPDFはそれらの確定済み成果物を要約した提出用静的文書である。